# TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
# CHƯƠNG IV: ĐẠO HÀM – VI PHÂN

## A. ĐẠO HÀM

### I, Các khái niệm

**+) Định nghĩa:**

$f(x)$ xác định trên $(a,b)$, $x_0 \in (a,b)$, $f(x)$ gọi là có đạo hàm tại $x_0$, kí hiệu $f'(x_0)$ nếu:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$$

**+) Các phép toán:**

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(u.v)' = u'.v + u.v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - uv'}{v^2}$$

**+) Các đạo hàm cơ bản**

$$(x^\alpha)' = \alpha.x^{\alpha-1}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

### II, Đạo hàm của hàm hợp

+) $y = y(u);\ u = u(x) \Rightarrow y'(x) = y'(u).u'(x)$

### III, Đạo hàm của hàm ngược

+) Cho $f:(a,b) \to (c,d)$ có hàm ngược:

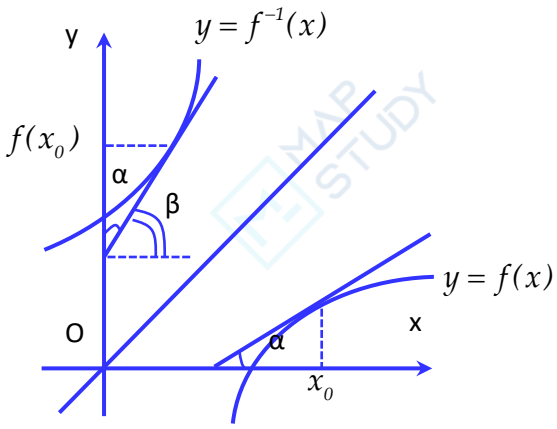
$$g = f^{-1}:(c,d) \to (a,b)$$

Nếu $f$ có đạo hàm tại $x_0 \in (a,b)$ và $f'(x_0) \neq 0$ thì $g$ có đạo hàm tại $y_0 = f(x_0)$: $g'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$

$$\Leftrightarrow \left[f^{-1}(y_0)\right]' = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$\bullet \tan\alpha = f'(x_0),\ \tan\beta = \left[f^{-1}(y_0)\right]'$

$$\Rightarrow \left[f^{-1}(y_0)\right]' = \frac{1}{f'(x_0)}$$



$$\Rightarrow \left[f^{-1}(y)\right]' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)} \Rightarrow \left[f^{-1}(x)\right]' = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}$$

# B. VI PHÂN

## II, Định nghĩa – Ý nghĩa

+) Vi phân: xét điểm $x_0$, ta có các khái niệm:

$\Delta x = x - x_0$: số gia đối số (tại $x_0$)

$\Delta y = y - y_0 = f(x) - f(x_0)$: số gia hàm số

Nếu: $\Delta y = A.\Delta x + o(\Delta x)$ Khi $\Delta x \to 0$ thì $y = f(x)$ gọi là khả vi tại $x_0$

+) $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \Leftrightarrow \Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \Rightarrow f$ khả vi: $df = f'(x_0)\Delta x$

$\Delta x \to dx \Rightarrow df = f'(x).dx$

## III, Vi phân của hàm hợp

+) Cho $f(u), u = u(x)$

$$\Rightarrow df = f_x'dx = \left(f_u'.u_x'\right).dx \ (1)$$

$$du = u_x'.dx \qquad (2)$$

+) Từ (1) và (2): $\Rightarrow df = f_u'.du$

$\to$ Tính bất biến của vi phân cấp 1

## IV, Ứng dụng tính gần đúng

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$
$$f(x_0 + \Delta x) = y_0 + \Delta y = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$
$$\Rightarrow f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

# C. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO

+) Đạo hàm cũng là hàm số. Nên cũng có thể dao hàm tiếp $\to$ đạo hàm cấp cao

$f''(x) = \left[f'(x)\right]'$: đạo hàm cấp hai

.....

$f^{(n)}(x) = \left[f^{(n-1)}(x)\right]'$: đạo hàm cấp n

+) Vi phân cấp cao

$$dy = f'dx$$
$$d^2y = d(dy) = d(f'dx) = f''dx.dx = f''dx^2$$
$$.....$$
$$d^ny = f^{(n)}dx^n$$

+) Công thức denbniz tính đạo hàm cấp cao:

$$(f.g)' = f'.g + f.g'$$
$$(f.g)'' = (f'.g + f.g')' = (f'.g)' + (f.g')' = f''.g + 2f'.g' + f.g''$$
$$(f.g)''' = (f''.g + 2f'.g' + f.g'')' = f^{(3)}.g + 3.f^{(2)}.g^{(1)} + 3.f^{(1)}.g^{(2)} + f.g^{(3)}$$
$$.....$$
$$(f.g^{(n)}) = f^{(n)}g^{(0)} + C_n^1 f^{(n-1)}g^{(1)} + ... + C_n^n.f^{(0)}.g^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}.g^{(n-k)}$$

**___HẾT___**